



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Report esercitazioni

Controllo robusto e non lineare

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e Robotica A.A. 2025/2026

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

Docenti

Prof. **Francesco FERRANTE**

Studente

386161 **Armando PALERMO** armando.palermo@studenti.unipg.it

Indice

1	Soluzione equazione di Riccati algebrica e numerica	2
1.1	Controllo ottimo e problema LQR	2
1.2	Differential Riccati Equation (DRE)	3
1.3	Algebraic Riccati Equation (ARE)	4
1.4	Soluzione proposta	4
1.4.1	Care ed Integrazione DRE	5
1.4.2	Metodo del gradiente con passo adattivo	6
1.4.3	Test del sistema in Simulink	8
1.4.4	Limiti e osservazioni	9
2	Regolazione con informazione parziale del carrello con pendolo linearizzato	10
2.1	Output regulation	10
2.2	Problema di regolazione Complete Information	11
2.3	Problema di regolazione Partial Information	12
2.4	Problema carrello con pendolo inverso	13
2.5	Soluzione proposta	14
3	Soluzione equazioni nonlineari analitica e numerica con commenti su esistenza, unicità, e completezza delle soluzioni	18
4	Analisi sistemi massa-molla-smorzatore: lineare e non-lineari	18
5	Controllo adattativo sistema scalare: Stabilizzazione ed inseguimento di traiettoria.	18
6	Controllo di un satellite. Stabilizzazione tramite feedback lineare: analisi delle proprietà di convergenza. Stabilizzazione in assenza di controllo u3 tramite back- stepping. Inseguimento di traiettoria adattativo in presenza di momenti di inerzia non noti	18
7	Analisi di stabilità esponenziale locale del sistem	18
8	Controllo Robot planare a 2 link	18

1 Soluzione equazione di Riccati algebrica e numerica

1.1 Controllo ottimo e problema LQR

Il controllo ottimo prevede la minimizzazione di un funzionale di costo soggetto a vincoli. Questi possono essere **statici**, ad esempio legati alle saturazioni degli attuatori o dovuti a vincoli ingegneristici legati ad esempio a tempi di risposta, e **dinamici**, ovvero vincoli che derivano dalla fisica del sistema.

Il funzionale è un oggetto che dipende da tutta la traiettoria del sistema nel tempo. L'obiettivo è quello di determinare un controllo che minimizza il funzionale di costo ma che sia ammissibile rispetto ai vincoli imposti.

Un caso particolare di problema di controllo ottimo è quello **LQR (Linear Quadratic Control)**. In questo caso, il funzionale che si vuole minimizzare ha una forma quadratica con un vincolo dinamico sullo stato.

$$\begin{aligned} \min_{x(\cdot), u(\cdot)} \quad & \int_0^{t_f} (x(s)^\top Q x(s) + u(s)^\top R u(s)) ds + x(t_f)^\top S x(t_f) \\ \text{s.t.} \quad & \dot{x}(t) = A x(t) + B u(t), \quad t \in [0, t_f] \\ & x(0) = x_0 \end{aligned} \quad (1.1)$$

Precisamente **Q** è il costo sullo stato, **R** è il costo sul controllo ed **S** è il costo terminale. Il funzionale di costo di 1.1 è la forma specifica del **cost-to-go**, ovvero il costo accumulato dal tempo corrente fino all'istante finale:

$$\begin{aligned} V : \mathbb{R}^n \times U \times [t_0, t_f] &\longrightarrow \mathbb{R}, \\ (\xi, u, t) &\mapsto \int_t^{t_f} \ell(x(s), u(s)) ds + g(x(t_f)) \Big|_{\substack{\dot{x}=f(x,u) \\ x(t)=\xi}} \end{aligned} \quad (1.2)$$

In generale si cerca un controllo che minimizza il cost-to-go, rispettando i vincoli dinamici del sistema. Il principio di Bellman introduce allora la **funzione valore**:

$$\begin{aligned} V^*(x, t) &:= \min_{u \in U[t, t_f]} V(x, u, t) \\ V^*(x_0, 0) &\quad \text{costo ottimo} \end{aligned} \quad (1.3)$$

Inoltre afferma che l'ottimo locale nel tempo coincide con l'ottimo globale del problema. Questa proprietà consente di esprimere la funzione valore in forma ricorsiva portando alla formulazione locale del cost-to-go:

$$V^*(t, x) = \min_{u \in U[t, t+\delta]} \left\{ \underbrace{\int_t^{t+\delta} \ell(x(s), u(s)) ds}_{\text{costo istantaneo}} + \underbrace{V^*(t+\delta, x(t+\delta))}_{\text{costo futuro}} \right\} \quad (1.4)$$

In questo caso il costo ottimo dal tempo attuale t a t_f può essere visto come il costo ottimo da t a $t+\delta t$ + il costo da $t+\delta t$ a t_f . Il problema del controllo ottimo risulta separabile nel tempo e ognuno dei sottoproblemi del problema ottimo risulta un problema ottimo.

Se $V^*(t, x)$ è differenziabile, allora tramite un'espansione di Taylor e alcune manipolazioni algebriche ottiene l'equazione di Hamilton–Jacobi–Bellman (HJB).

$$\min_{u \in U} \left\{ \frac{\partial V^*}{\partial t}(t, x) + \left\langle \frac{\partial V^*}{\partial x}(t, x), f(x, u) \right\rangle + \ell(x, u) \right\} = 0. \quad (1.5)$$

Questa equazione è una condizione necessaria per il controllo ottimo, infatti se un controllo è ottimo, la sua funzione valore soddisfa la HJB.

Inoltre se trovo una funzione V che soddisfa la HJB e la condizione finale, allora il controllo che minimizza il termine dentro la HJB è automaticamente ottimo.

Di conseguenza è **CNES**.

1.2 Differential Riccati Equation (DRE)

Facendo riferimento di nuovo al problema LQR, e avendo a disposizione l'equazione 1.5, considerando i seguenti costi quadratici e inserendoli nella HJB si ottiene:

$$\begin{aligned} \ell(x, u) &= x^\top Q x + u^\top R u, & g(x) &= x^\top S x. \\ \min_{u \in \mathbb{R}^m} \left\{ \ell(x, u) + \left\langle \frac{\partial V(t, x)}{\partial x}, Ax + Bu \right\rangle \right\} \end{aligned} \quad (1.6)$$

Ci troviamo nel caso LTI quindi il termine dipendente dal tempo sparisce. Derivando rispetto ad u ed uguagliando a 0 si ottiene il controllo ottimo:

$$u^*(t, x) = -\frac{1}{2} R^{-1} B^\top \frac{\partial V(t, x)}{\partial x}. \quad (1.7)$$

Sostituendo l'espressione generale della HJB, isolando il termine dipendente dal tempo e ponendo $V(t, x) = x^\top P(t) x$, si ottiene **l'equazione di Riccati differenziale**.

$$-\dot{P}(t) = A^\top P(t) + P(t)A + Q - P(t)BR^{-1}B^\top P(t), \quad P(t_f) = S.$$

Dato il sistema lineare (A, B) e i pesi del costo con $Q \succeq 0$, $S \succeq 0$ e $R \succ 0$, sotto le usuali ipotesi di raggiungibilità e stabilizzabilità, l'equazione di Riccati differenziale ammette una soluzione $P(t)$ e il controllo ottimo è dato da

$$u^*(t, x) = R^{-1} B^\top P(t) \quad (1.8)$$

dove $P(t)$ è la soluzione della DRE.

Le condizioni $Q \succeq 0$, $S \succeq 0$ e $R \succ 0$ garantiscono che il funzionale di costo sia convesso e ben posto. In particolare, la positività definita di R assicura che il termine $u^\top R u$ sia strettamente convesso in u , rendendo il punto critico ottenuto dalla HJB un minimo globale e permettendo di definire in modo univoco il controllo ottimo, dato dalla legge di feedback con $P(t)$ soluzione della DRE.

1.3 Algebric Riccati Equation (ARE)

Il problema LQR puo anche essere esteso ad un orizzonte infinito considerando $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$, insieme ai pesi del costo $Q \succeq 0$, $R \succ 0$ e alla condizione iniziale $x_0 \in \mathbb{R}^n$.

$$\begin{aligned} & \int_0^\infty (x(s)^\top Q x(s) + u(s)^\top R u(s)) ds \\ & \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad x(0) = x_0 \end{aligned} \quad (1.9)$$

In questo caso non si determina il costo al tempo finale. Inoltre consideriamo la HJB stazionaria, ovvero indipendente dal tempo.

$$\min_{u \in U} \left\{ \left\langle \frac{\partial V^*(x)}{\partial x}, f(x, u) \right\rangle + \ell(x, u) \right\}. \quad (1.10)$$

Si puo dimostrare che anche la HJB stazionaria permette di individuare il controllo ottimo. Effettuando le stesse operazioni fatte per individuare la DRE alla HJB stazionaria si puo individuare la ARE (Algebraic Riccati Equation):

$$0 = A^\top P + PA + Q - PBR^{-1}B^\top P. \quad (1.11)$$

Quest'ultima non 'e altro che la soluzione stazionaria della DRE anche se piu difficile da risolvere numericamente.

Dati $A, B, Q \succeq 0$, $R \succ 0$, e ipotizzando che (A, B) sia controllabile, e la soluzione della ARE $P_{t_f}(t)$ della seguente equazione di Riccati differenziale parametrizzata in t_f :

$$\begin{aligned} -\dot{P}(t) &= A^\top P(t) + P(t)A + Q - P(t)BR^{-1}B^\top P(t), \\ & t \in [0, t_f], \\ & P(t_f) = 0 \end{aligned}$$

Allora esiste una matrice $P_\infty \succeq 0$ tale che, per ogni t ,

$$\lim_{t_f \rightarrow \infty} P_{t_f}(t) = P_\infty.$$

In particolare, P_∞ è una soluzione dell'equazione di Riccati algebrica (ARE).

1.4 Soluzione proposta

Il sistema preso in considerazione è il seguente:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Il polinomio caratteristico del sistema è dato da:

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 1 & 2 \\ 0 & \lambda - 1 \end{bmatrix} = (\lambda - 1)^2.$$

per cui l'autovalore è $\lambda = 1$ con molteplicità doppia, la dinamica libera del sistema è instabile: le soluzioni crescono linearmente nel tempo e non sono asintoticamente stabili.

La soluzione nel tempo è la seguente:

$$\begin{aligned}x_1(t) &= e^t x_{0,1} - 2te^t x_{0,2}, \\x_2(t) &= e^t x_{0,2}.\end{aligned}$$

Entrambe le componenti dello stato crescono esponenzialmente nel tempo. La divergenza della prima è più veloce in quanto contiene un termine aggiuntivo proporzionale a te^t . Il sistema è dunque instabile per qualsiasi condizione iniziale non nulla.

Per stabilizzare la dinamica è stato introdotto un controllo a retroazione dallo stato ottenuto dalla soluzione del problema LQR associato al sistema.

$$\begin{aligned}\min_{x(\cdot), u(\cdot)} \quad & \int_0^{t_f} \left(x(s)^\top \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_Q x(s) + u(s)^\top \underbrace{1}_R u(s) \right) ds + x(t_f)^\top \underbrace{0}_S x(t_f) \\ \text{s.t.} \quad & \dot{x}(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_A x(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_B u(t), \quad t \in [0, t_f] \\ & x(0) = x_0\end{aligned}$$

Per la formulazione del problema LQR si assumono le condizioni standard: Q è simmetrica e semidefinita positiva; R è definita positiva; la coppia (A, B) è controllabile; $(A, Q^{1/2})$ detectabile. Nel caso in esame tali condizioni risultano soddisfatte. Infatti,

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R = 1, \quad S = 0,$$

con Q simmetrica e definita positiva, R scalare positivo e S nullo. Inoltre, la matrice di controllabilità e quella di osservabilità

$$\mathcal{C} = [B \ AB] = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathcal{C}_o = \begin{bmatrix} \underbrace{I}_{Q^{1/2}} \\ \underbrace{I}_{Q^{1/2}} A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

hanno rango massimo, per cui il sistema è controllabile e detectabile.

Grazie a tutte queste ipotesi è garantita l'esistenza di un'unica soluzione stabilizzante P dall'equazione di Riccati.

La soluzione all'equazione algebrica di Riccati è stata implementata in 3 modi diversi: tramite la funzione `care` di Matlab, integrando la DRE fino a t_f grande e attraverso un metodo del gradiente con passo adattivo.

1.4.1 Care ed Integrazione DRE

Il codice matlab utilizzato per le prime due modalità è il seguente:

```
1 % Soluzione ARE analitica
2 P = care(A,B,Q,R,S);
3
4 % Dimensione del sistema
```

```

5 | n = size(A,1);
6 |
7 | % Definizione della DRE
8 | P_dot = @(t,P_dre) reshape( A' * reshape(P_dre,n,n) ...
9 |                             + reshape(P_dre,n,n) * A ...
10 |                             + Q ...
11 |                             - reshape(P_dre,n,n) * B * (1/R) * B' * reshape(P_dre,n,n)
12 |                               , n*n, 1 );
13 |
14 | % Condizioni iniziali e integrazione della DRE
15 | tspan = [0 10];
16 | P0 = S * eye(2);
17 | [t, P_sol] = ode45(P_dot, tspan, P0);
18 |
19 | % Ricostruzione della matrice P(t)
20 | P_t = zeros(n,n,length(t));
21 | for k = 1:length(t)
22 |     P_t(:, :, k) = reshape(P_sol(k,:), n, n);
23 | end

```

La matrice risultante in entrambi i casi é la stessa:

$$P = \begin{bmatrix} 4.3985 & -3.1300 \\ -3.1300 & 4.8105 \end{bmatrix}$$

1.4.2 Metodo del gradiente con passo adattivo

Oltre alla soluzione ottenuta tramite la funzione *care* di MATLAB e all'integrazione della DRE, è stato implementato anche un metodo del gradiente per la risoluzione dell'equazione di Riccati. In questo approccio, la matrice P viene aggiornata iterativamente secondo la direzione del gradiente della DRE, utilizzando un passo adattivo proporzionale alla norma del gradiente stesso.

```

1 | % Metodo del gradiente adattivo sulla pendenza della DRE
2 | % Calcolo del gradiente della DRE
3 | max_iter = length(t);
4 | alphak = 0.07;
5 | P_list = zeros(n,n,length(t));
6 | Pgrad = zeros(n,n);
7 |
8 | for i = 1:length(t)
9 |     grad = A' * Pgrad + Pgrad * A + Q ...
10 |          - Pgrad * B * (1/R) * B' * Pgrad;
11 |     alpha = alphak * (1 + norm(grad,1));
12 |     Pgrad = Pgrad + alpha * grad;
13 |     P_list(:, :, i) = Pgrad;
14 | end

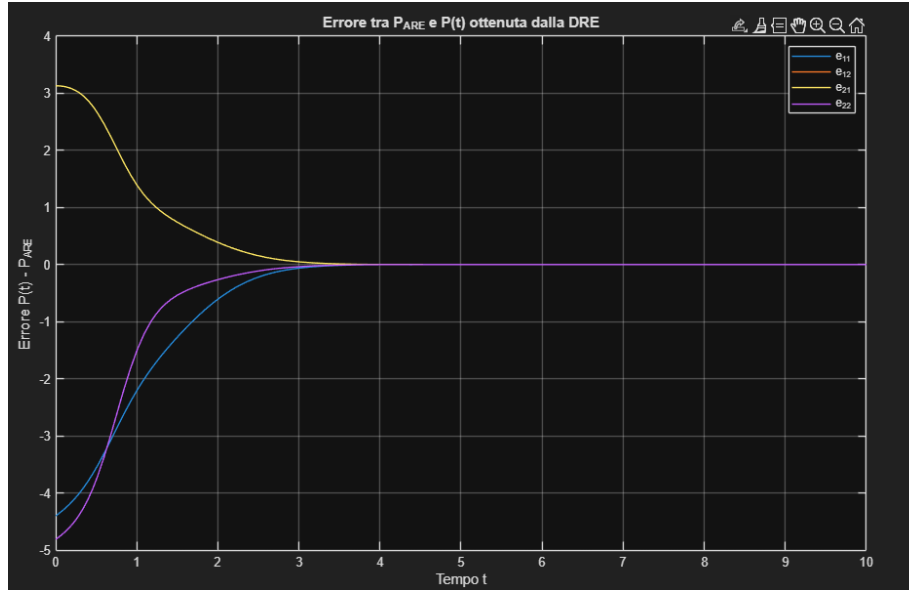
```

L'aggiornamento è definito da

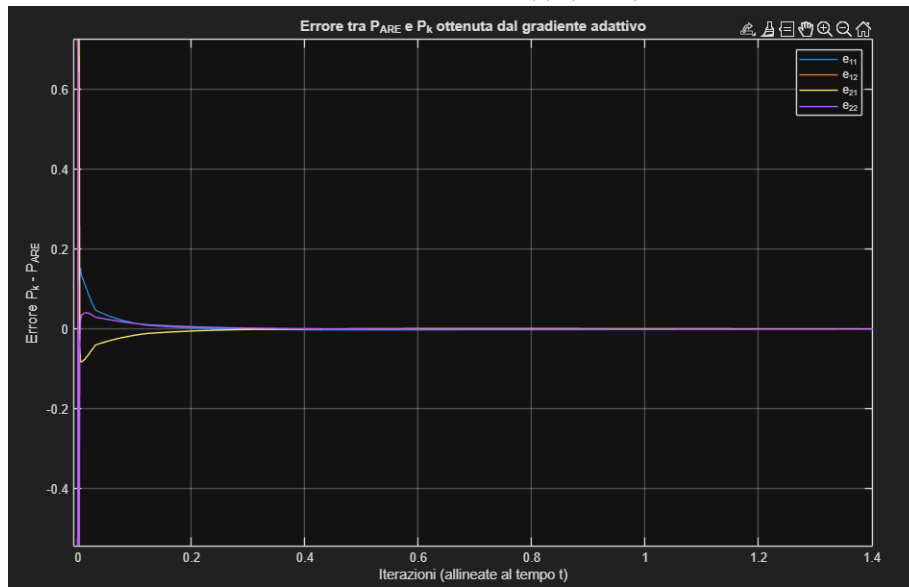
$$P_{k+1} = P_k + \alpha_k \nabla \text{DRE}(P_k), \quad \alpha_k = \alpha_0 (1 + \|\nabla \text{DRE}(P_k)\|_1),$$

Di conseguenza, più é alta la pendenza più il passo dato dalla learning rate sarà grande. Mentre quando la pendenza risulta essere più piccola, il passo diminuisce per evitare salti del minimo. Per evitare l'enorme rallentamento della convergenza, il limite inferiore del passo é α_k , scelto empiricamente.

Dai successivi grafici si osserva che il metodo del gradiente col passo adattivo presenta una convergenza molto più rapida verso la soluzione stabilizzante dell'ARE rispetto all'integrazione diretta della DRE



Errore tra P_{ARE} e $P(t)$ (DRE)



Errore tra P_{ARE} e P_k (Gradiente adattivo)

1.4.3 Test del sistema in Simulink

Per verificare la correttezza della soluzione individuata tramite l'equazione di Riccati é stata realizzata una simulazione in ambiente simulink con il quale é stata osservata la dinamica del sistema con controllo stabilizzante sia senza.

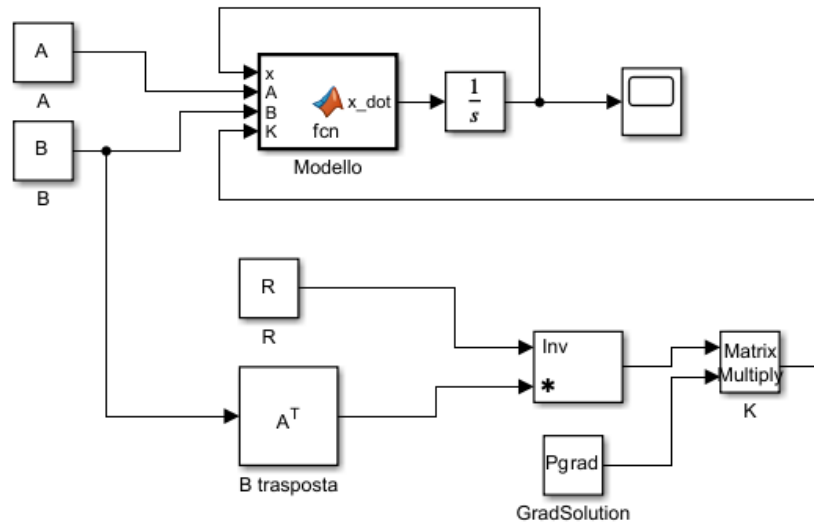


Figura 1: Modello Simulink

Il controllo utilizzato è il regolatore LQR, definito da

$$u(t) = -Kx(t), \quad K = R^{-1}B^T P$$

Dove P è la soluzione stabilizzante dell'ARE ottenuta nelle sezioni precedenti. In particolare é stata usata quella ricavata tramite il metodo del gradiente Il blocco MATLAB Function implementa la dinamica del sistema controllato secondo la seguente funzione:

```

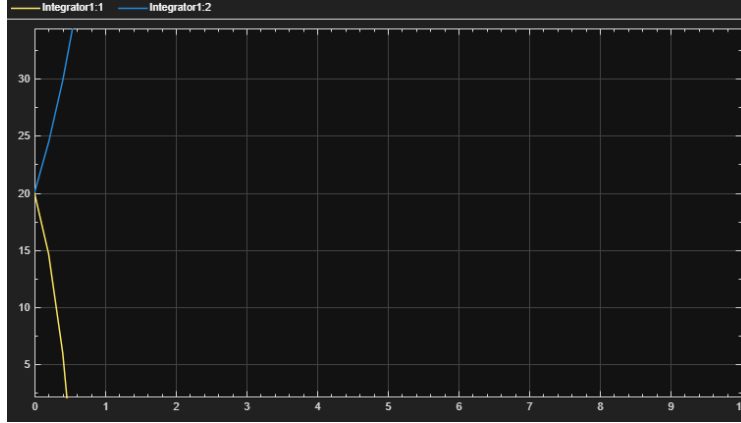
1 function xdot = linear_system(x, A, B, K)
2     u = -K * x;
3     xdot = A * x + B * u;
4 end

```

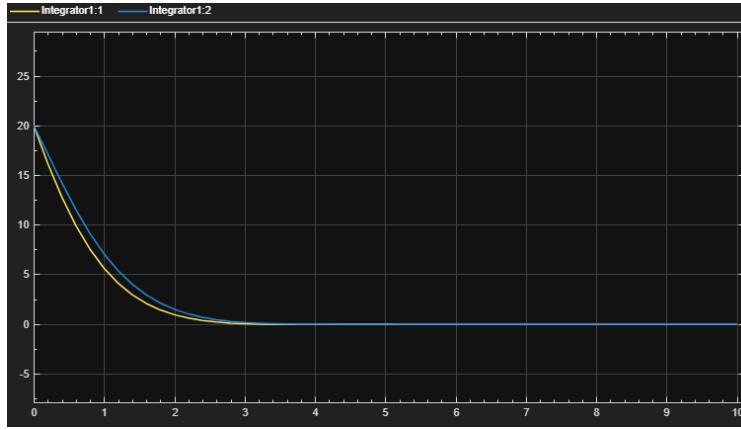
Il sistema è stato testato una volta senza controllo e una volta con controllo. La condizione iniziale impostata è

$$x(0) = [x_1(0) \ x_2(0)] = [1 \ 1]$$

Di seguito verranno mostrati i fue grafici, riguardante i due casi specifici. La simulazione conferma che il controllo LQR ottenuto dalla soluzione stabilizzante dell'ARE garantisce la convergenza degli stati all'origine, validando la correttezza della soluzione numerica ottenuta.



Dinamica del sistema senza controllo



Dinamica del sistema con controllo LQR

1.4.4 Limiti e osservazioni

Dai test numerici effettuati si osserva che il metodo del gradiente con passo adattivo risulta sensibile alla scelta di R : la convergenza alla soluzione stabilizzante dell'ARE è garantita solo per valori di R compresi approssimativamente tra 0.1 e 1. Per valori più piccoli (ad esempio $R = 0.001$) o più grandi, l'algoritmo diverge e produce valori non numerici (NaN), mentre i metodi convenzionali (**care** e integrazione della DRE) continuano a fornire una soluzione stabilizzante. Questo evidenzia un limite di robustezza del metodo del gradiente utilizzato rispetto alla scelta dei pesi del costo.

Inoltre, il metodo del gradiente con passo adattivo è sensibile anche alla scala della matrice Q . Per valori piccoli, ad esempio $Q = 0.01 * I$, l'algoritmo converge e può risultare più rapido dell'integrazione diretta della DRE; riducendo ulteriormente i pesi, come nel caso $Q = 0.001 * I$, la convergenza rimane ma diventa più lenta rispetto alla DRE. Per valori più grandi, ad esempio $Q = 1.1I$ e oltre, la DRE risulta numericamente mal condizionata e il metodo del gradiente diverge generando valori non numerici (NaN), confermando che la sensibilità osservata è una limitazione del metodo del gradiente implementato.

2 Regolazione con informazione parziale del carrello con pendolo linearizzato

2.1 Output regulation

L'obiettivo dei problemi affrontati mediante la regolazione dell'uscita è la definizione di una legge di controllo in feedback dall'uscita che garantisca la stabilità asintotica del sistema e consenta la gestione dei disturbi e il tracciamento di traiettorie di riferimento.

Tipicamente si considerano sistemi di questo tipo:

$$\begin{aligned} x &\in \mathbb{R}^n && \text{(stato),} \\ \dot{x} &= Ax + Bu + Pw, && u \in \mathbb{R}^m \text{ (ingresso di controllo),} \\ y &= Cx + Qw, && w \in \mathbb{R}^r \text{ (disturbo esogeno),} \\ &&& y \in \mathbb{R}^p \text{ (uscita regolata).} \end{aligned}$$

Il segnale $w \in \mathbb{R}^r$ rappresenta un **disturbo esogeno**, ovvero una variabile generata da un sistema esterno (esosistema) che non è influenzata dal controllo e può modellare riferimenti da tracciare, disturbi persistenti o ingressi indesiderati che agiscono sulla dinamica del sistema e sull'uscita. Il compito della regolazione tramite uscita comprende la compensazione di esso.

Quando si ha a che fare con questa tipologia di problema si tengono in considerazione tre requisiti fondamentali: **Stabilità asintotica con ingresso nullo**, si devono soddisfare alcuni requisiti della risposta transitoria (es. overshoot) ed errore a regime nullo per l'inseguimento di un segnale di riferimento.

Definendo il sistema artificiale definito **esosistema** e effettuando alcune sostituzioni si ottiene il problema in una forma più comoda senza riferimento esplicito.

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{w}} &= S \tilde{w}, && \text{(esosistema)} \\ \tilde{w} &= (w, y_d), && \text{(variabile esogena estesa)} \\ E &= \tilde{P} = \begin{bmatrix} P & 0 \end{bmatrix}, && \text{(ingresso esogeno nel plant)} \\ \tilde{C} &= -C, \quad \tilde{Q} = \begin{bmatrix} -Q & I \end{bmatrix}, && \text{(matrici dell'errore)} \\ \dot{x} &= Ax + Bu + \tilde{P} \tilde{w}, \\ e &= \tilde{C} x + \tilde{Q} \tilde{w} \end{aligned}$$

L'esosistema viene scelto in funzione del tipo di segnale esogeno che si desidera modellare, come disturbi o riferimenti (costanti, rampe, sinusoidi, ecc.).

I problemi di regolazione dall'uscita si distinguono in 2 tipi, a seconda del tipo di informazioni a disposizione.

2.2 Problema di regolazione Complete Information

Il problema ad informazione completa prevede che sia lo stato x che il segnale esogeno w siano accessibili. Formalmente:

Dato A, B, C, P, Q e S , si vogliono progettare matrici $K \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $L \in \mathbb{R}^{m \times r}$ tali che la legge di controllo

$$u = Kx + Lw \quad (2.1)$$

renda soddisfatto il seguente problema di *output regulation* in informazione completa (CI):

$$\begin{aligned} \text{(SCI)} \quad & \sigma(A + BK) \subset \mathbb{C}^- \\ \text{(RCI)} \quad & \begin{cases} \dot{x} = (A + BK)x + (P + BL)w \\ \dot{w} = Sw, \end{cases} \quad (x(0), w(0)) = (x_0, w_0) \\ & \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0. \end{aligned}$$

La matrice S deve essere **antistabile**, altrimenti mi basterebbe controllare e far convergere solo la parte del sistema (**H1**).

Se vale H1 ed esiste K tale che vale anche SCI, RCI vale se e solo se si definisce una matrice $\Pi \in \mathbb{R}^{n \times r}$ tale che valgono:

$$\begin{aligned} \Pi S &= (A + BK)\Pi + (P + BL) \\ 0 &= C\Pi + Q \end{aligned} \quad (2.2)$$

Ovviamente questo K stabilizzante esiste se e solo se la coppia (A, B) è stabilizzabile (**H2**). Questo appena visto è **Lemma CI**, una *closed-loop condition*: dato un controllo (K, L) , permette di verificare se la proprietà (RCI) è soddisfatta controllando l'esistenza di una matrice Π che risolve le equazioni di regolazione nella forma preliminare.

In genere se valgono H1 ed H2 allora il problema CI si può risolvere se e solo se esistono se e solo se esistono matrici $\Pi \in \mathbb{R}^{n \times r}$ e $\Gamma \in \mathbb{R}^{m \times r}$ tali che valgono le **equazioni di regolazione**:

$$\begin{aligned} \Pi S &= A\Pi + B\Gamma + P \\ 0 &= C\Pi + Q \end{aligned} \quad (2.3)$$

In particolare, una legge di controllo che risolve il Problema CI è

$$u = \Gamma w + K(x - \Pi w) \quad (2.4)$$

dove K è una qualsiasi matrice tale che $\sigma(A + BK) \subset \mathbb{C}^-$. Questo è il **Teorema CI**, una *open-loop condition*: stabilisce che, se esistono matrici (Π, Γ) che soddisfano le equazioni di regolazione nella forma finale, allora si possono definire

$$K \text{ stabilizzante,} \quad L = \Gamma - K\Pi,$$

e la legge di controllo risultante risolve il Problema CI.

2.3 Problema di regolazione Partial Information

Nel problema ad informazione parziale non ho più a disposizione la conoscenza dello stato x , ma solo dell'errore e .

Dato A, B, C, P, Q e S , si vogliono progettare (se possibile) matrici $F \in \mathbb{R}^{\nu \times \nu}$, $G \in \mathbb{R}^{\nu \times q}$ e $H \in \mathbb{R}^{m \times \nu}$ tali che il controllore dinamico

$$\begin{cases} \dot{\xi} = F\xi + Ge, \\ u = H\xi \end{cases} \quad (2.5)$$

garantisca le proprietà (SPI) e (RPI), corrispondenti rispettivamente a (SCI) e (RCI) del caso CI.

In questo caso si parla di controllore dinamico, e si considera anche la condizione iniziale $\xi(0)$.

Anche in questo caso si parla di **Lemma PI** e **Teorema PI**.

Il lemma afferma: Sia soddisfatta (H1) e siano dati F, G, H tali che (SPI) valga. Allora (RPI) vale se e solo se esistono matrici $\Pi \in \mathbb{R}^{n \times \nu}$ e $\Sigma \in \mathbb{R}^{\nu \times r}$ tali che

$$\Pi S = A\Pi + BH\Sigma + P$$

$$\Sigma S = F\Sigma$$

$$0 = C\Pi + Q$$

Il sistema in anello chiuso si scrive:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\xi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & BH \\ GC & F \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \xi \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} P \\ GQ \end{bmatrix} w, \\ \dot{w} = Sw, \\ e = Cx + Qw, \end{cases} \quad (2.6)$$

dove $(x(0), \xi(0), w(0))$ sono le condizioni iniziali.

Osserviamo che il Lemma PI fornisce una condizione utile per verificare se un controllore dinamico (F, G, H) che già soddisfa (SPI) garantisce anche la proprietà di regolazione (RPI).

Poiché nel caso PI non si dispone dello stato, ma solo dell'uscita, è necessario un osservatore dello stato e un controllo in output feedback. Per garantire la stabilità del sistema in anello chiuso (SPI) è quindi richiesto che la coppia (A, C) sia rilevabile (**H3**).

La sua versione rafforzata (**H3***), che richiede la rilevabilità della coppia estesa (A_e, C_e) , dove A_e e C_e includono la dinamica dell'esosistema.

Sotto quest'ultima è possibile progettare un osservatore per le variabili (x, w) a partire dal solo errore e , e utilizzare la stima ottenuta come ingresso nella soluzione statica del problema CI.

Sotto le ipotesi (H1), (H2) e (H3*), il **Teorema PI** afferma che il problema di regolazione in informazione parziale è risolvibile se e solo se esistono matrici Π e Γ che soddisfano le stesse condizioni del Teorema CI (2.3). In pratica, il controllore PI si ottiene combinando un osservatore con il controllore del caso CI.

Se l'ipotesi (H3) vale ma la versione rafforzata (H3*) non è soddisfatta, è possibile applicare una trasformazione di coordinate che rende rilevabile la coppia estesa (A_e, C_e) . Questo permette comunque di costruire un osservatore per (x, w) e di utilizzare la soluzione del problema CI per ottenere il controllore dinamico del caso PI.

2.4 Problema carrello con pendolo inverso

Il sistema pendolo-carrello è composto da un carrello di massa M che può muoversi orizzontalmente e da un'asta di massa m e lunghezza l incernierata sul carrello. Le variabili di stato sono:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad x = (x \quad \dot{x} \quad \theta \quad \dot{\theta})^\top \quad u = \begin{pmatrix} f \\ \tau \end{pmatrix}$$

con x posizione del carrello, $\dot{x}$ velocità del carrello, θ angolo del pendolo e $\dot{\theta}$ velocità angolare. Il vettore di ingresso u contiene la forza f applicata al carrello e l'eventuale coppia τ (se prevista dal modello).

L'uscita regolata è definita come:

$$y = Cx.$$

Le matrici sono le seguenti:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{mg}{M} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{(M+m)g}{Ml} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1.0000 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.9810 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \\ 0 & 0 & 107.9100 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{M} & -\frac{ml}{M J_p} \\ 0 & 0 \\ \frac{Ml}{M J_p} & \frac{M+m}{M J_p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0.2000 & -0.2000 \\ 0 & 0 \\ 2.0000 & 2.2000 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Per ottenere le matrici A e B sono sostituiti i seguenti valori del modello fisico: $M = 5$, $m = 0.5$, $l = 1$ e $g = 9.81$. Mentre C era fornita.

Si vuole inseguire un segnale sinusoidale nella prima componente dell'uscita e mantenere costante la seconda. Per questo motivo il riferimento desiderato è scelto nella forma

$$y_d = \begin{pmatrix} A_{\text{sint}} \\ B \end{pmatrix},$$

Il riferimento da inseguire è generato da un esosistema della forma

$$\dot{w} = Sw, \quad S = \begin{pmatrix} 0 & \omega & 0 \\ -\omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 \\ -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} \sin(t) \\ \cos(t) \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$y_d = Qw = Q \begin{pmatrix} \sin(t) \\ \cos(t) \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Considerate tutte le matrici a disposizione è stata valutata la fattibilità del problema PI, verificando H1 H2 e H3*.

$$\text{Autovalori } S = \{4i, -4i, 0\} \Rightarrow S \text{ antistabile} \Rightarrow H1 \text{ verificata}$$

$$\text{ctrb}(A, B) \in \mathbb{R}^{4 \times 8} \text{ ha rango } 4 \Rightarrow (A, B) \text{ controllabile (quindi stabilizzabile)} \Rightarrow H2$$

$$\text{rank}(\text{DetectM}) = 7 \Rightarrow (A_e, C_e) \text{ rilevabile (H3*)}.$$

Una volta verificate le condizioni H1, H2 e H3*, il problema PI risulta risolvibile: è quindi sufficiente determinare le matrici Γ e Π (Eq. (2.2)), definire un guadagno di feedback K stabilizzante e inserirlo nella legge di controllo (Eq. (2.4)). Poiché siamo nel caso di problema PI, è inoltre necessario disporre delle stime degli stati x e delle variabili dell'esosistema w .

2.5 Soluzione proposta

La funzione solver per le equazioni di regolazione é la seguente:

```

1 function [Pi_sol, Gamma_sol] = solver_regEquations(A,B,C,Q,S,P)
2
3 % Dimensioni
4 n = size(A,1);
5 m = size(B,2);
6 r = size(S,1);
7
8 % Variabili simboliche
9 Pi = sym('Pi', [n r], 'real');
10 Gamma = sym('Gamma', [m r], 'real');
11
12 % Equazioni di regolazione
13 eq1 = A*Pi + B*Gamma + P - Pi*S;
14 eq2 = C*Pi - Q;
15
16 % Sistema simbolico
17 eqs = [eq1(:); eq2(:)];
18 vars = [Pi(:); Gamma(:)];
19
20 sol = solve(eqs == 0, vars, 'real', true);
21
22 % Estrazione valori numerici
23 vals = zeros(length(vars),1);
24 for k = 1:length(vars)
25     vals(k) = double(sol.(char(vars(k))));
26 end
27
28 Pi_sol = reshape(vals(1:n*r), n, r);
29 Gamma_sol = reshape(vals(n*r+1:end), m, r);
30
31 end

```

Nel modello canonico l'uscita del sistema è definita come $y = Cx + Qw$, mentre il riferimento è $y_d = Qw$. L'errore risulta quindi $e = y - y_d = Cx$, e la condizione $e = 0$ impone $Cx = 0$. Nella soluzione stazionaria $x = \Pi w$ ciò porta a $C\Pi = 0$, che nella forma canonica viene scritto come

$C\Pi + Q = 0$ poiché il termine Qw è incorporato nell'uscita del sistema e deve essere compensato strutturalmente.

Nel caso dell'esercizio, invece, l'uscita è $y = Cx$ e il riferimento è $y_d = Qw$. L'errore è quindi $e = Cx - Qw$ e imponendo $e = 0$ con $x = \Pi w$ si ottiene direttamente $C\Pi = Q$. Le equazioni di regolazione risultano quindi $A\Pi + B\Gamma = \Pi S$ e $C\Pi = Q$.

Il sistema e il regolatore sono stati simulati attraverso Simulink. Sono stati definiti quattro sottosistemi differenti: Osservatore, regolatore, plant, esosistema.

Plant. Il plant implementa la dinamica del sistema lineare. La dinamica è realizzata tramite la funzione

```
1 function dx = SystemState(x,A,B,u)
2 dx = A*x + B*u;
3 end
```

il cui output $\dot{x}$ viene integrato per ottenere $x(t)$ e utilizzato dalla funzione

```
1 function y = SystemOutput(x,C)
2 y = C*x;
3 end
```

che calcola l'uscita del sistema. In questo modo il plant è suddiviso in due blocchi: uno dedicato alla dinamica e uno alla generazione dell'uscita.

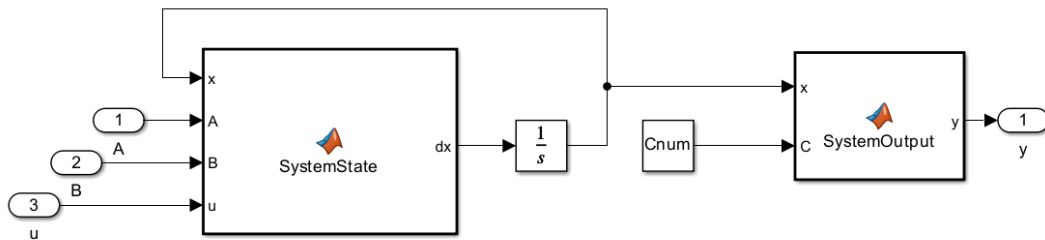


Figura 2: Struttura del plant in Simulink.

Esosistema. L'esosistema genera il riferimento $y_d = Qw$.

Sono state definite due matlab function. La prima calcola la dinamica dell'esosistema:

```
1 function wdot = Esosistema_state(w,S)
2 wdot = S*w;
3 end
```

il cui output viene integrato per ottenere $w(t)$. Lo stato integrato viene poi utilizzato dalla funzione

```
1 function yd = ydReconstruction(w,Q)
2 yd = Q*w;
3 end
```

che ricostruisce il riferimento y_d . La struttura grafica é pressoché identica a quella del plant.

Osservatore. L'osservatore ricostruisce sia lo stato del sistema sia lo stato dell'esosistema, formando il vettore esteso $\hat{\xi} = [\hat{x}; \hat{w}]^\top$. La dinamica dell'osservatore è

$$\dot{\hat{\xi}} = A_e \hat{\xi} + B_e u + L_e (e - C_e \hat{\xi}),$$

dove L_e è il guadagno di osservazione progettato per rendere stabile l'errore di stima. Le matrici estese sono:

$$A_e = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & S \end{bmatrix}, \quad B_e = \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C_e = [C \quad -Q].$$

La struttura di A_e riflette la dinamica congiunta del plant e dell'esosistema: la parte superiore contiene la dinamica del sistema, mentre la parte inferiore contiene la dinamica dell'esosistema. Analogamente, B_e agisce solo sulla parte relativa al plant.

Nel caso standard dell'output regulation si avrebbe $C_e = [C \ 0]$, poiché l'errore è semplicemente $e = Cx$. Nel modello implementato, invece, l'errore è definito come $e = Cx - Qw$, e per questo la matrice di misura deve ricostruire la quantità $Cx - Qw$, assumendo la forma $C_e = [C \ -Q]$.

Il guadagno di osservazione L_e ha dimensione $(n+p) \times m$, dove m è la dimensione dell'uscita. Esso è progettato per rendere stabile la matrice $A_e - L_e C_e$, garantendo la convergenza della stima $\hat{\xi}$ verso lo stato esteso reale.

In Simulink tale dinamica è implementata tramite la funzione

```
1 function xihat_dot = Osservatore(xi_hat,e,u,Ae,Be,Ce,Le)
2 xihat_dot = Ae*xi_hat + Be*u + Le*(e - Ce*xi_hat);
3 end
```

il cui output viene integrato per ottenere $\hat{\xi}(t)$. Poiché $\hat{\xi}$ contiene sia lo stato del plant sia quello dell'esosistema, è necessario separare le due componenti. Questo è realizzato tramite la funzione

```
1 function [x_hat, w_hat] = Separator(xi_hat)
2 x_hat = xi_hat(1:4);
3 w_hat = xi_hat(5:7);
4 end
```

che estrae $\hat{x}$ e $\hat{w}$ dalla stima estesa.

Regolatore. Il regolatore utilizza le matrici Π e Γ ottenute dalle equazioni di regolazione, il guadagno di stabilizzazione K e le stime ottenute dall'osservatore per generare il comando di controllo. La legge di controllo implementata è

$$u = \Gamma \hat{w} + K(\hat{x} - \Pi \hat{w}),$$

Lo schema complessivo viene mostrato di seguito:

Il regolatore riesce a stabilizzare il pendolo e il carrello alla y_d desiderata.

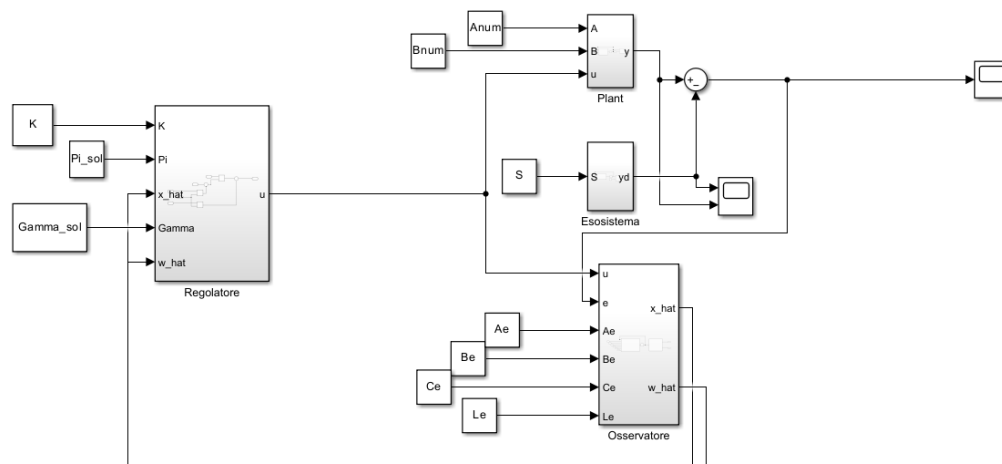


Figura 3: Struttura complessiva

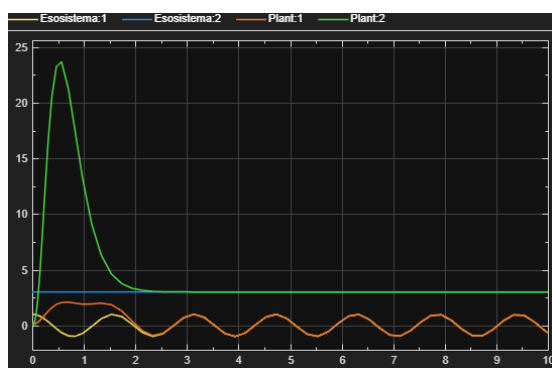


Figura 4: y VS y_d

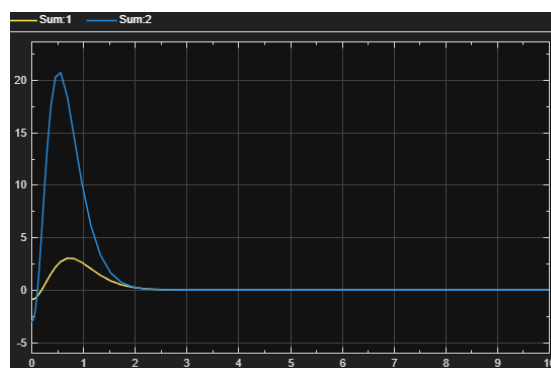


Figura 5: Errore nel tempo

- 3 Soluzione equazioni nonlineari analitica e numerica con commenti su esistenza, unicità, e completezza delle soluzioni
- 4 Analisi sistemi massa-molla-smorzatore: lineare e non-lineari
- 5 Controllo adattativo sistema scalare: Stabilizzazione ed inseguimento di traiettoria.
- 6 Controllo di un satellite. Stabilizzazione tramite feedback lineare: analisi delle proprietà di convergenza. Stabilizzazione in assenza di controllo u_3 tramite back- stepping. Inseguimento di traiettoria adattativo in presenza di momenti di inerzia non noti
- 7 Analisi di stabilità esponenziale locale del sistem
- 8 Controllo Robot planare a 2 link